Normalización de la base de datos: 1FN, 2FN y 3FN

Modelo resultante

Son 10 tablas. Cada una tiene una clave primaria (PK, identifica cada fila) y, si se conecta con otra, una clave foránea (FK, apunta a la PK de la otra).

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas
Rol	id_rol	—
Persona	id_persona	id_rol
Campus	id_campus	—
Vertical	id_vertical	—
Modalidad	id_modalidad	—
Promocion	id_promocion	—
Edicion	id_edicion	id_campus, id_promocion, id_vertical, id_modalidad
Inscripcion	id_inscripcion	id_persona, id_edicion
Proyecto	id_proyecto	id_vertical
Calificacion	id_calificacion	id_persona, id_proyecto

Primera forma normal (1FN)

Regla: una celda, un dato; y cada tabla con su clave primaria.

Se cumple porque: las 5 columnas `Proyecto_*` de los datos originales ahora son filas de `Calificacion` (persona, proyecto, resultado).

Segunda forma normal (2FN)

Regla: cada dato depende de la clave completa, no de una parte.

Se cumple porque: cada dato está en la tabla de lo que describe (el email en `Persona`, el nombre del proyecto en `Proyecto`) y todas las claves son de una sola columna (`id_*`).

Tercera forma normal (3FN)

Regla: un dato no puede depender de otro dato que no sea la clave.

La dependencia transitiva principal: **`fecha_comienzo`**. En los datos, `Nombre` → `Promoción` → `Fecha_comienzo`: la fecha depende de la promoción, no del alumno. Septiembre empieza el 18/09/2023 y Febrero el 12/02/2024 en las cuatro clases, tanto en Madrid como en Valencia. Si la fecha estuviera en `Edicion`, se repetiría en cada edición de la misma promoción y una corrección obligaría a cambiar varias filas.

Se cumple porque: `fecha_comienzo` está solo en `Promocion`, y el nombre del campus, vertical, modalidad y rol está cada uno en su tabla; el resto solo guarda el id.